



Ai in Marketing

Risk Bazlı Segmentasyon ile Kişiselleştirilmiş Pazarlama Aksiyonu Sistemi

Grup 12

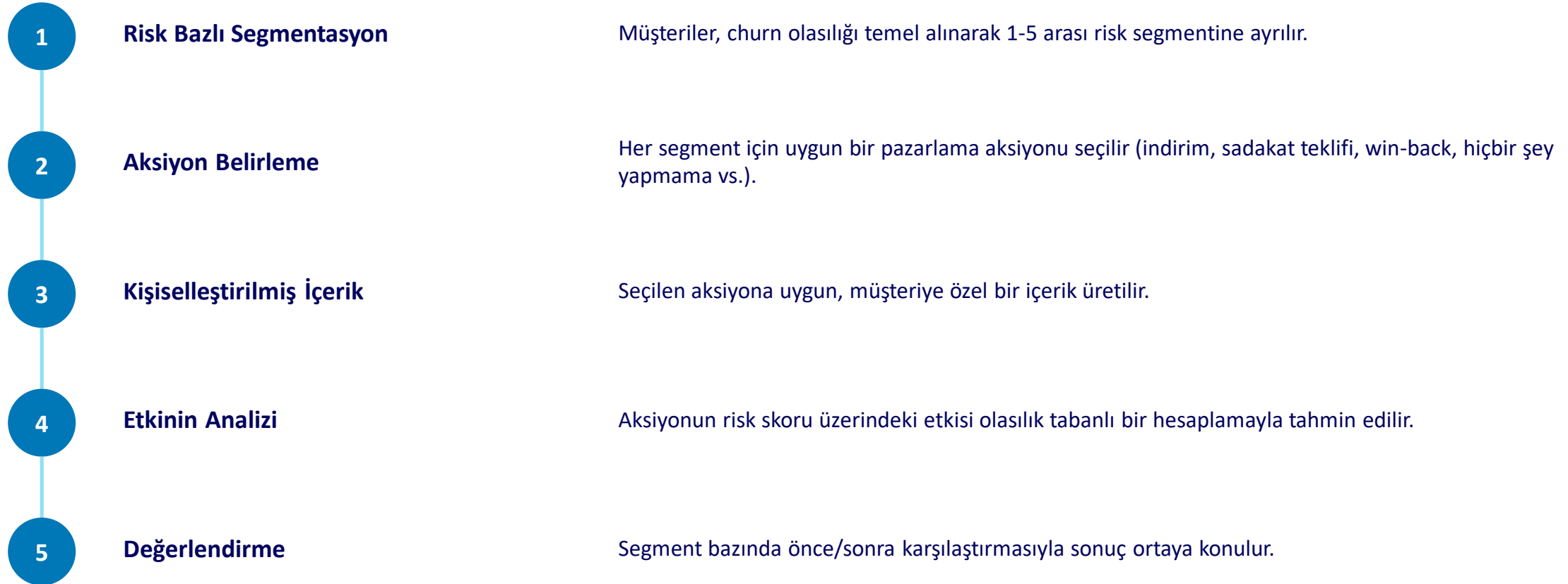
E-Ticaret Platformları için Müşteri Devamlılığı

Yeni müşteri kazanmak, mevcut müşteriye elde tutmaktan daha maliyetlidir. E-ticaret platformları için Müşterilerin belirli bir süre içerisinde tekrar tekrar alışveriş yapması hedeflenir. Bu durumun aksi Churn olarak etiketlenebilir.

Maliyetler doğrultusunda her müşteri için özel stratejiler uygulanamasa bile mümkün olduğunca kişisel pazarlama stratejileri uygulanmaktadır. Bu amaçla müşterilerin uygun segmentlere ayrılması önem arz etmektedir.

Tüm müşterilere aynı kampanyayı göndermek, riskli ve düşük riskli müşteriye aynı kefeye koyar. Burada risk durumu müşterinin tekrar alışveriş yapma olasılığıyla ölçülebilir.

Risk Bazlı Pazarlama Sistemi



Kullanılacak Dataset

5.630

müşteri kaydı

20

özellik / sütun

%16,8

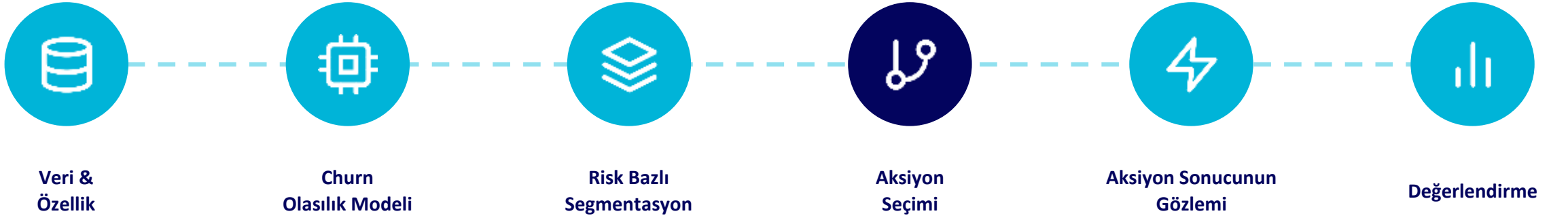
churn oranı

Dataset ile ilgili detaylı bilgi :

[Ecommerce Customer Churn Analysis and Prediction](#)

Alınan aksiyon sonrası oluşacak durum için bir simülasyon yapılacaktır.

Uygulanacak Yöntem



Bir akış şeklinde düzenlenecektir.

Risk Bazlı Segmentasyon



Model her müşteri için 0-1 arası bir churn olasılığı üretir. Bu olasılıklar büyükten küçüğe sıralanıp eşit büyüklükte dilimlere bölünerek 1-5 arası bir risk seviyesine dönüştürülür.



Örneğin en riskli %20'lik dilim Segment 5 (Kritik Risk), en düşük riskli %20'lik dilim Segment 1 olarak işaretlenir. Amaç, pazarlama bütçesini ve aksiyonu her segmentin risk düzeyine göre farklılaştırmaktır.

Risk bazlı segmentasyon ve buna bağlı pazarlama yöntemlerinin getirdiği en büyük risk, Churn Prediction modelinin yanılma ihtimalidir. Bu noktada modelin başarısını doğrulamak için Decile Lift gibi çeşitli metrikler dikkate alınmalıdır. Uygulamada her şirket, kendi dinamiklerine ve iş hedeflerine özel başarı metrikleri de belirleyebilir.

Generative AI ile İçerik Üretimi



Yaklaşım

Aksiyon seçimi sabit kurallara bağlı kalmaz. Bir bandit algoritmasıyla (ör. Thompson Sampling) öğrenilir.

Sistem, segment ve aksiyon kombinasyonlarını dener; Churn etiketi sonucuna göre hangi aksiyonun o segment için daha etkili olduğunu zamanla öğrenir ve gitgide o aksiyonu daha sık tercih eder.

Aksiyon belirlendikten sonra, ona uygun kişiselleştirilmiş içeriği üretme görevi Generative Ai ile yapılır.

1. Aksiyon Belirleme

Segment ve geçmiş simülasyon sonuçlarına göre hangi aksiyonun denenip hangisinin öne çıkarılacağına Thompson Sampling vb. bir yöntemle karar verilir. Zamanla en iyi sonucu veren aksiyonlar daha sık seçilir.

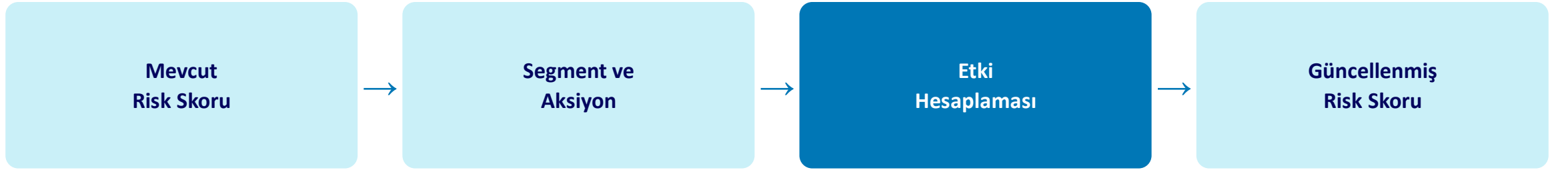
2.İçerik Üretimi

Seçilen aksiyona ve müşteri özelliklerine göre kişiselleştirilmiş içerik (indirim teklifi, ürün önerisi, sadakat daveti vb. metni) bir LLM ile üretilir

Aksiyon Etkisinin Simülasyonu



Bir A/B test yerine, aksiyonun risk skoru üzerindeki etkisi olasılık tabanlı bir hesaplamayla tahmin edilir.

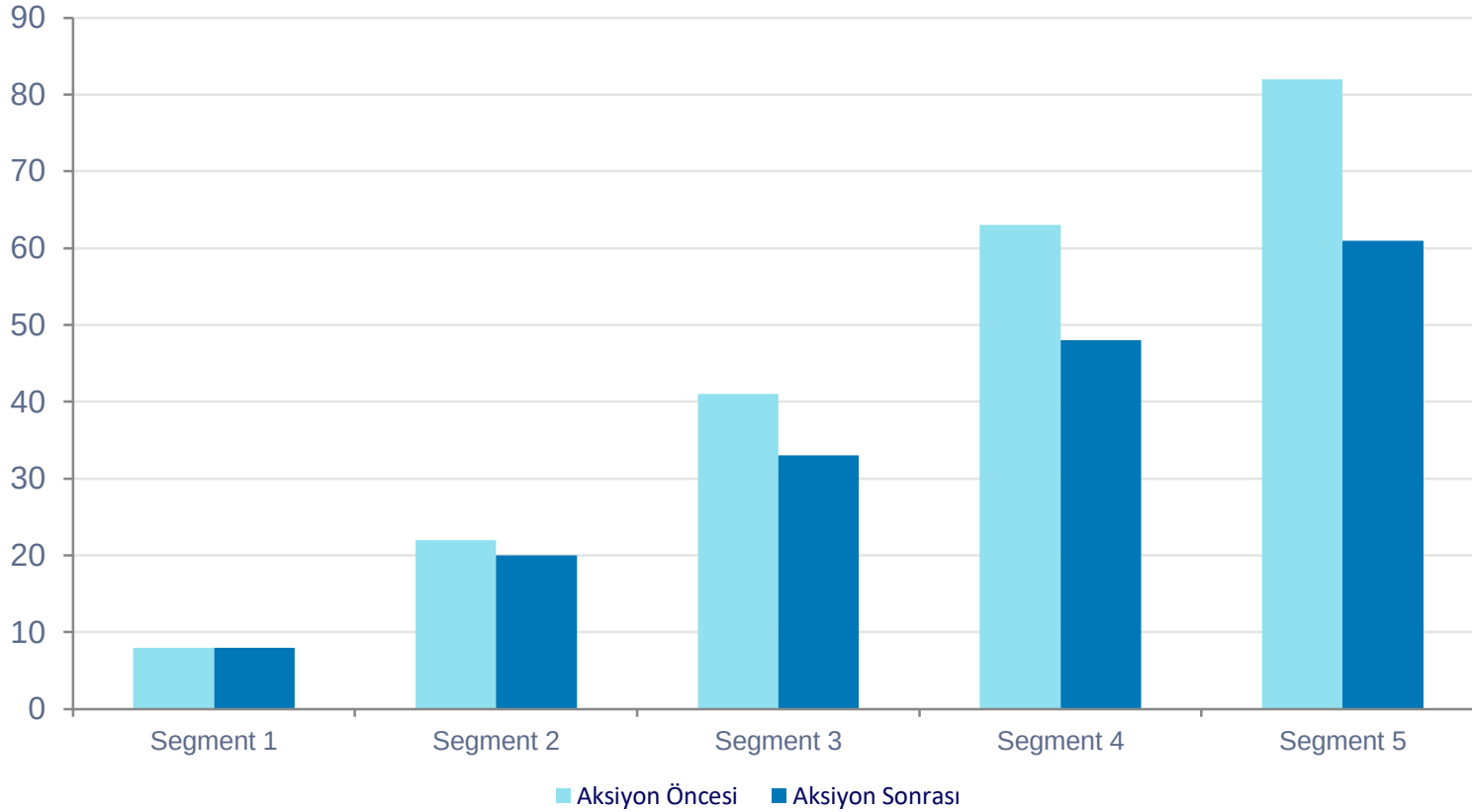


Her segment-aksiyon kombinasyonu için, aksiyonun riski ne kadar azaltabileceğine dair gerçekçi bir aralık tanımlanır. Gerçekleşen sonuç bu aralıktan rastgele seçilir ve güncellenmiş risk skoru elde edilir. Aksiyon öncesi ve sonrası risk skoru arasındaki fark, bandit algoritmasına ödül sinyali olarak geri beslenir.

Önce / Sonra Karşılaştırması



Segment Bazında Ortalama Risk Skoru (%) — Örnek Gösterim



Her segment için aksiyon öncesi ve sonrası risk skoru ortalaması karşılaştırılır.

Yüksek risk segmentlerinde gözlenen düşüş, uygulanan aksiyonun etkisini gösterir.

Kaynakça

- <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168696/1/aej-v12-i28-p373.pdf>
- <https://fluentcrm.com/blog/ecommerce-customer-segmentation/>
- <https://www.kaggle.com/datasets/ankitverma2010/ecommerce-customer-churn-analysis-and-prediction>
- [https://www.researchgate.net/publication/357054206_CUSTOMER_CHURN_PREDICTION_ANALYSIS_IN_A_TELECOMMUNICATION_COMPANY WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS](https://www.researchgate.net/publication/357054206_CUSTOMER_CHURN_PREDICTION_ANALYSIS_IN_A_TELECOMMUNICATION_COMPANY_WITH_MACHINE_LEARNING_ALGORITHMS)